

Articulações e Artrose

Artrose da anca, do joelho e da mão, próteses articulares e cartilagem (GDF5, DOT1L, ALDH1A2, SMAD3), com ligação à gota

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. A **artrose em geral** tem predisposição baixa a típica. O score de artrose em qualquer local fica no percentil **15,8** e a carga de loci no 20,2. No **joelho**, a carga de loci fica no 29,5 e a prótese total no 41,2. Na **anca**, a prótese total fica no 40,6. O **GDF5 rs143383 G/G** não tem o alelo de risco do maior locus da forma da articulação. O RUNX2, o FILIP1 e o ASTN2 também não têm alelos de risco. Na **gota**, o score genômico fica no percentil **12,3**, a carga de loci no 34,4 e o **ABCG2 Q141K** está ausente (G/G), como no §30.

Desfavorável. A **artrose da mão e dos dedos** tem a carga de loci no **97,6** (37 loci), com 1 alelo no **ALDH1A2**, o locus mais forte da artrose grave da mão. O **MCF2L** tem 2 alelos de risco e o DOT1L não tem o alelo protetor. O GLT8D1, o TGFA, o SLC2A9 e o SLC22A12 (URAT1) têm 1 alelo cada.

O que significa. O risco genético de artrose das grandes articulações (joelho e anca) é **típico ou baixo**. Os scores genômicos do joelho (56,1) e da anca (38,9) prevalecem sobre os scores de cobertura baixa, que dão 6,0 e 11,4. A exceção é a mão, onde a genética pesa mais do que nas outras articulações. A gota é pouco provável. Na artrose, o que mais conta é a força muscular, a ausência de lesões articulares e a inflamação sistêmica baixa.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 12 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 1 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 10 scores do PGS Catalog calculados localmente com 3.130.868 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 2342 loci, 2174 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco. Os scores de joelho e anca de cobertura baixa (34-44%) devem ser lidos com cautela; os genómicos, com 97% de cobertura, prevalecem. Os scores já usados mantêm os valores anteriores.

Artrose geral

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Artrose (qualquer)	PGS001882 (Privé 2022, 11 451 variantes)	11.157 de 11.451 (cobertura ponderada 97%)	15,8	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Artrose (qualquer):** Já no §27 (Músculo e osso).

Joelho

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Artrose do joelho (genómico)	PGS002767 (Mars 2022, PRS-CS, 1,05 milhões de variantes)	1.029.107 de 1.052.275 (cobertura ponderada 97%)	56,1	TÍPICO	típico
Artrose do joelho	PGS018416 (Wei 2024, 83 variantes)	74 de 83 (cobertura ponderada 44%)	6,0	MENOS PROVÁVEL	favorável
Prótese total do joelho	PGS002749 (Lacaze 2022, 10 variantes)	10 de 10 (cobertura ponderada 100%)	41,2	TÍPICO	típico

- **Artrose do joelho (genómico):** Já num relatório anterior (56,1).

Anca

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Artrose da anca (genómico)	PGS002763 (Mars 2022, PRS-CS, 1,05 milhões de variantes)	1.029.107 de 1.052.273 (cobertura ponderada 97%)	38,9	TÍPICO	típico
Artrose da anca	PGS018417 (Wei 2024, 70 variantes)	60 de 70 (cobertura ponderada 34%)	11,4	MENOS PROVÁVEL	favorável
Prótese total da anca	PGS002750 (Lacaze 2022, 37 variantes)	34 de 37 (cobertura ponderada 69%)	40,6	TÍPICO	típico

- **Artrose da anca (genómico):** Já num relatório anterior (38,9).

Gota

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Gota	PGS003329 (Sumpter 2022, 19 variantes)	18 de 19 (cobertura ponderada 96%)	35,1	TÍPICO	típico
Gota	PGS000199 (Knevel 2020, 29 variantes)	28 de 29 (cobertura ponderada 96%)	56,7	TÍPICO	típico
Gota (genómico)	PGS002762 (Mars 2022, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes)	1.061.273 de 1.092.214 (cobertura ponderada 97%)	12,3	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Gota:** Já no §30 (Rim e ácido úrico).
- **Gota:** Já no §30.

4. Variantes-chave por tema

Loci replicados da cartilagem e da forma da articulação, da artrose da mão e dos transportadores de urato (ligação ao §30). Os alelos com efeito publicado no sentido protetor foram invertidos para o sentido de risco.

Cartilagem e forma da articulação

Genes do desenvolvimento da articulação (GDF5, RUNX2) e da manutenção da cartilagem.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GDF5	rs143383		G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	5'UTR do GDF5: o alelo de risco baixa o GDF5 (crescimento e forma da articulação); ~1,2× mais artrose do joelho e da anca [GWAS Catalog: Knee osteoarthritis, alelo T, OR 1,09, p=8E-18, PMID 30374069]	Forte
DOT1L	rs12982744		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	DOT1L (metiltransferase de histonas; via Wnt da cartilagem): o alelo G associa-se a maior espaço articular da anca e a menos artrose; o C é o de risco [GWAS Catalog: Osteoarthritis, alelo G, beta +0,09 mm de espaço articular]	Moderada
SUPT3H/ RUNX2	rs10948172		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Região RUNX2 (hipertrofia do condrócito): artrose [GWAS Catalog: Osteoarthritis (hip), alelo G, OR 1,09, p=9E-11, PMID 30374069]	Moderada
MCF2L	rs11842874		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Fator de troca de nucleótidos de guanina MCF2L: artrose [GWAS Catalog: Osteoarthritis, alelo A, OR 1,17, p=2E-8, PMID 21871595]	Moderada
GLT8D1	rs6976		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus GLT8D1/GNL3 (3p21): artrose [GWAS Catalog: Osteoarthritis of the hip or knee, alelo T, OR 1,05, p=2E-10, PMID 30664745]	Moderada
FILIP1/ SENP6	rs9350591		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Locus 6q14: artrose da anca [GWAS Catalog: Osteoarthritis (hip), alelo T, OR 1,14, p=2E-13, PMID 30664745]	Moderada
TGFA	rs3771501		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Fator de crescimento transformante α: artrose da anca [GWAS Catalog: Osteoarthritis, alelo A, OR 1,05, p=4E-16, PMID 30664745]	Moderada

Artrose da mão e sinalização

Ácido retinoico (ALDH1A2) e sinalização neuronal da articulação da mão.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ALDH1A2	rs3204689		G/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Síntese de ácido retinoico na cartilagem: o locus mais forte da artrose grave da mão [GWAS Catalog: Osteoarthritis (hand, severe), alelo C, OR 1,46, p=1E-11, PMID 24728293]	Forte
ASTN2	rs4836732		T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Locus ASTN2: artrose da anca [GWAS Catalog: Osteoarthritis (hip), alelo C, OR 1,09, p=4E-12, PMID 30374069]	Fraca

Gota e cristais (ligação ao §30)

Transportadores renais e intestinais de urato.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ABCG2	rs2231142	Q141K	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Q141K: o alelo T reduz a excreção de urato; ~1,7× mais gota por cópia	Forte
SLC2A9	rs12498742		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	GLUT9 (reabsorção renal de urato): o maior locus do ácido úrico; o alelo A sobe o urato (~0,3 mg/dL por cópia) e a gota	Forte
SLC22A12/ NRXN2	rs2078267		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	URAT1 (reabsorção de urato) [GWAS Catalog: Gout, alelo C, OR 1,28, p=2E-37, PMID 33832965]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) por articulação e da gota. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência. A artrose da mão tem poucos loci.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Artrose (qualquer local)	588 (552)	517 de 1104	550	20,2	típico
Artrose do joelho	514 (476)	478 de 952	474	29,5	típico
Artrose da anca	563 (524)	517 de 1048	521	50,4	típico
Artrose da mão e dos dedos	37 (37)	47 de 74	37	97,6	desfavorável
Gota	640 (585)	539 de 1170	585	34,4	típico

6. Favorável

- **Artrose em qualquer local:** percentil **15,8**; carga de loci no 20,2. **Moderada.**
- **Joelho:** carga de loci no 29,5; prótese total no 41,2; score de 83 variantes no 6,0 (cobertura de 44%). **Moderada.**
- **Anca:** prótese total no 40,6; score de 70 variantes no 11,4 (cobertura de 34%); carga de loci típica (50,4). **Fraca a moderada.**
- **GDF5 rs143383 G/G, RUNX2 A/A, FILIP1 C/C e ASTN2 T/T:** sem alelos de risco. **Moderada** (GDF5).
- **Gota:** score genómico no **12,3**, carga de loci no 34,4; **ABCG2 Q141K G/G. Moderada a forte.**

7. Desfavorável

- **Artrose da mão e dos dedos:** carga de loci no **97,6**; ALDH1A2 G/C (1 alelo, ~1,5× na forma grave). **Moderada.**
- **MCF2L A/A** (2 alelos) e **DOT1L C/C** (sem o alelo protetor da anca); GLT8D1 e TGFA com 1 alelo. **Fraca** (~1,05–1,2× cada).
- **Joelho e anca, scores genómicos típicos:** 56,1 e 38,9. **Moderada.**
- **Urato:** SLC2A9 (GLUT9) A/G e SLC22A12 (URAT1) C/T, 1 alelo cada; os outros scores de gota ficam no 35,1 e no 56,7. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Remodelação da Matriz Extracelular	Cartilagem e osso subcondral (GDF5 G/G favorável; MCF2L, DOT1L e TGFA desfavoráveis); artrose da mão com loci no 97,6	Desfavorável (ligeiro)
Rigidez da Matriz Extracelular	A cartilagem endurece com a idade (ligações cruzadas e AGEs) e perde a capacidade de amortecer	Condicional
Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	Os AGEs acumulam-se no colagénio da cartilagem; glicemia controlada e dieta pouco tostada abrandam o processo	Condicional
Senescência Celular	Os condrócitos senescentes (fenótipo secretor) degradam a cartilagem; alvo dos senolíticos em ensaio	Condicional
Inflamação Crónica	A sinovite de baixo grau acelera a artrose; a gota é pouco provável (ABCG2 G/G, genómico no percentil 12,3)	Favorável
Perda de Força Muscular	O quadríceps forte é o principal protetor do joelho; o treino de força já está no plano	Condicional
Fragilidade	A artrose das grandes articulações tem risco genético típico ou baixo	Favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Treino de força com foco no quadríceps, nos glúteos e na preensão da mão**, 2-3 vezes por semana. É a intervenção com mais evidência para prevenir e tratar a artrose do joelho e da mão. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Proteger as articulações de lesões**: aquecimento, técnica e aumento progressivo da carga no treino. Uma rotura de ligamento ou de menisco é o maior fator de risco isolado de artrose do joelho. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Mão**: estar atento a nódulos nas articulações dos dedos e a dor ou rigidez matinal curta. Se surgirem, os primeiros passos são exercícios de mão e AINE tópico. Não há prevenção farmacológica comprovada. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Glucosamina e condroitina**: evidência fraca e inconsistente; não acrescentar ao plano. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Gota**: o ácido úrico nas análises de rotina chega. A dapagliflozina já baixa o urato e o álcool zero protege. Evitar bebidas açucaradas com frutose. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Já no plano e protetores**: ômega-3 3,2-4 g/dia, vitamina D, exercício diário e glicemia controlada (menos AGEs na cartilagem). *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- Os scores de joelho e anca de 70–83 variantes têm cobertura de 34–44%; os genômicos prevalecem.
- A artrose da mão tem poucos loci (37); o percentil alto lê-se como tendência.
- O chip não lê as variantes raras das displasias e das condrodisplasias (COL2A1, COMP e outras).
- A artrose depende sobretudo da idade, das lesões, da carga mecânica e da força muscular; a genética explica uma parte modesta.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (10 scores: artrose geral, do joelho e da anca, próteses e gota). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 5 conjuntos (2 342 loci), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Boer 2021 e Tachmazidou 2019 (GWAS da artrose), Styrkarsdottir 2014 (ALDH1A2), Miyamoto 2007 (GDF5), Wei 2024 e Lacaze 2022 (scores), Major 2018 (urato), GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Cartilagem e forma da articulação	GDF5	rs143383	G/G	chip	T	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Cartilagem e forma da articulação	DOT1L	rs12982744	C/C	chip	C	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	C/C: sem o alelo G, associado a mais espaço articular da anca
Cartilagem e forma da articulação	SUPT3H/RUNX2	rs10948172	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cartilagem e forma da articulação	MCF2L	rs11842874	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Cartilagem e forma da articulação	GLT8D1	rs6976	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cartilagem e forma da articulação	FILIP1/SENP6	rs9350591	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cartilagem e forma da articulação	TGFA	rs3771501	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Artrose da mão e sinalização	ALDH1A2	rs3204689	G/C	chip	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Artrose da mão e sinalização	ASTN2	rs4836732	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Gota e cristais (ligação ao §30)	ABCG2	rs2231142	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Gota e cristais (ligação ao §30)	SLC2A9	rs12498742	A/G	chip	A	1	sem dados	A/G: 1 cópia do alelo A, que sobe o ácido úrico
Gota e cristais (ligação ao §30)	SLC22A12/NRXN2	rs2078267	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco